



UNIDAD I. Fundamentos de tecnologías web	ACTIVIDAD: DSW-A01. Análisis de encapsulamiento en la arquitectura TCP-IP mediante Wireshark
TIPO: Actividad individual	

OBJETIVO: El estudiante comprende el papel que desempeñan cada una de las capas de la arquitectura TCP-IP

DESCRIPCIÓN:

El estudiante analiza el proceso real de encapsulamiento de datos en la suite de protocolos TCP/IP mediante la captura y análisis de tráfico HTTP/HTTPS utilizando Wireshark.

MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDOS:

- Especificación de la actividad.
- Wireshark instalado
- Navegador web
- Conexión a Internet
- Permisos de administrador
- Procesador de textos.
- Material de clase disponible en plataforma Eminus-4.

PROCEDIMIENTO:

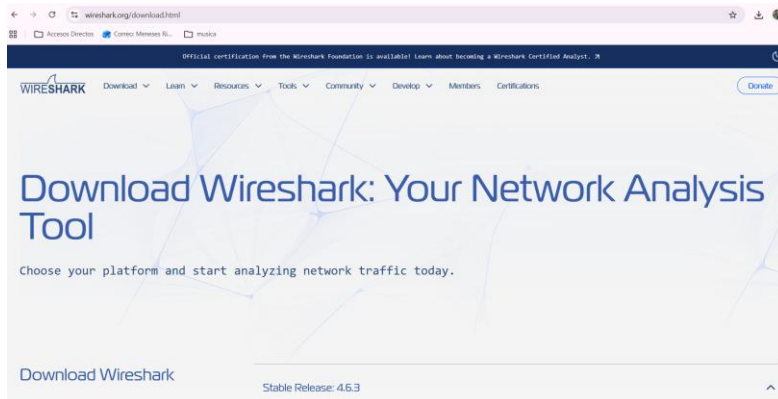
Wireshark (antes conocido como Ethereal) es un **analizador de paquetes** (también conocido como analizador de protocolos o analizador de redes) gratuito y de código abierto. Se utiliza para la resolución de problemas de redes, análisis, desarrollo de software y protocolos de comunicaciones y educación.

Es multiplataforma, usa **pcap** (API para capturar tráfico de red) para capturar paquetes; Se ejecuta en Linux, macOS, BSD, Solaris, algunos otros sistemas operativos similares a Unix y Microsoft Windows. También hay una versión basada en terminal (sin GUI) llamada **TShark**.

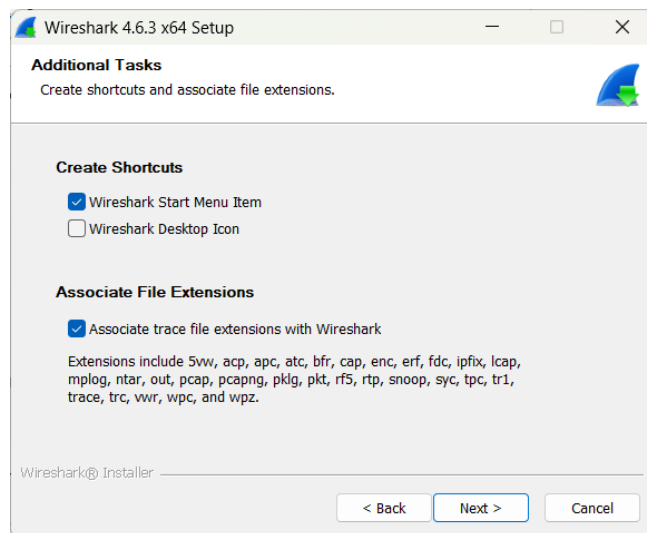
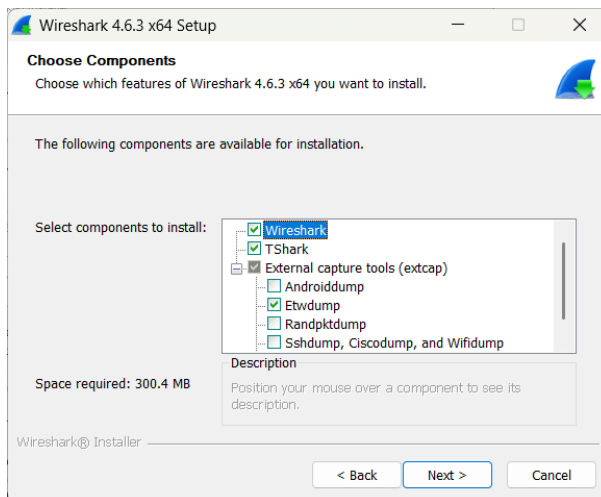
1. Abre un navegador web como Chrome, descarga desde <https://www.wireshark.org/download.html> e instala el software **WireShark**, siguiendo el asistente de instalación.

En el caso de Linux, puedes instalarlo con el siguiente comando:

```
$ sudo apt install wireshark
```

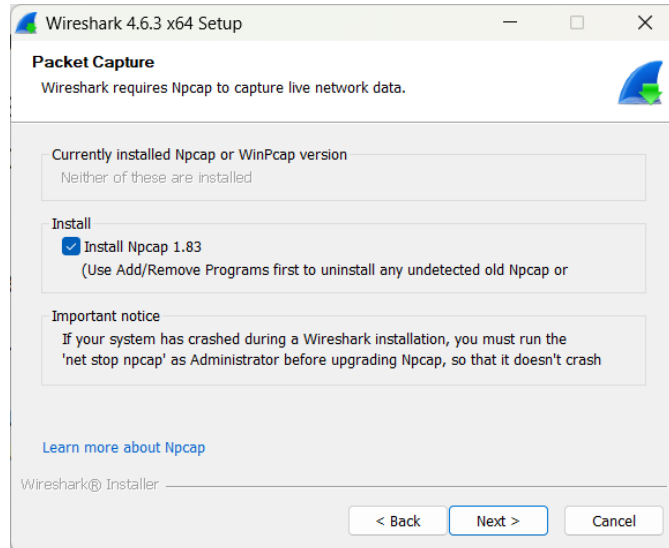


En la ventana de componentes a instalar, observa como se instala TShark, la versión en línea de comandos de la herramienta.





Se instalará **Npcap**, que es la biblioteca de captura (y envío) de paquetes del Proyecto **Nmap** para Microsoft Windows. Sucesora de **WinPcap**. Esta dll implementa la **API Pcap** que ya incluyen los sistemas Mac y Linux.



2. Una vez terminada la instalación, procede a abrir el programa desde el menú inicio. **Iniciamos con la práctica.**

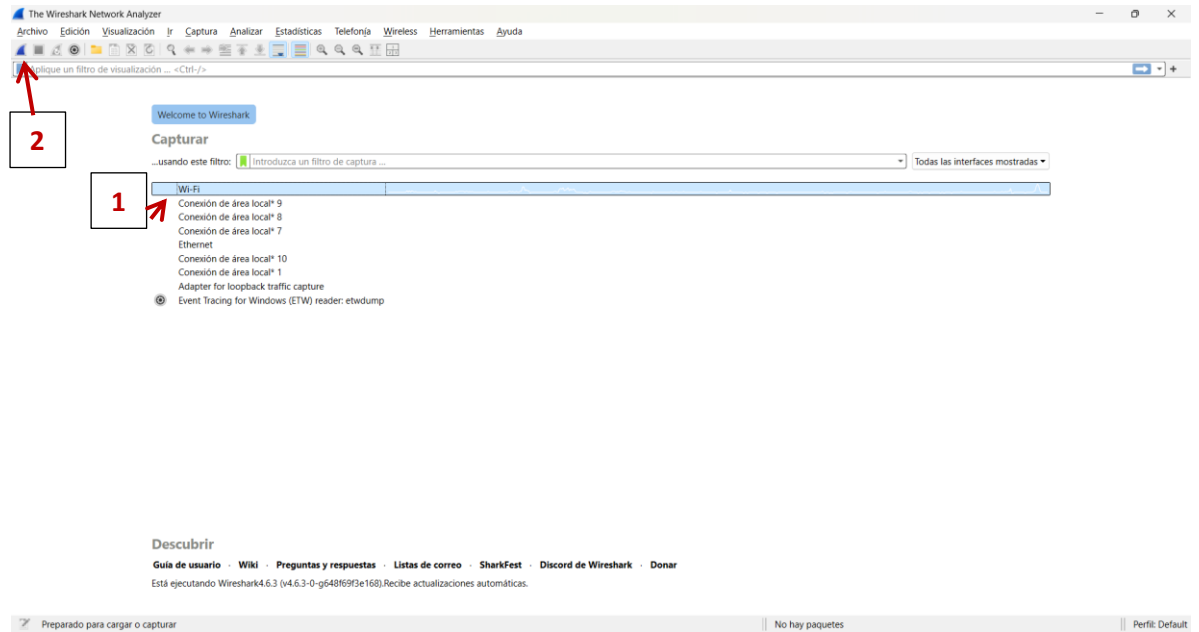
2.1 Identificación de Capas en un Paquete HTTP

1. Se mostrará un ventana con las interfaces disponibles. Para esta práctica **selecciona Wi-Fi.**
2. Inicia la captura de paquetes con el botón azul ubicado en la esquina superior izquierda:

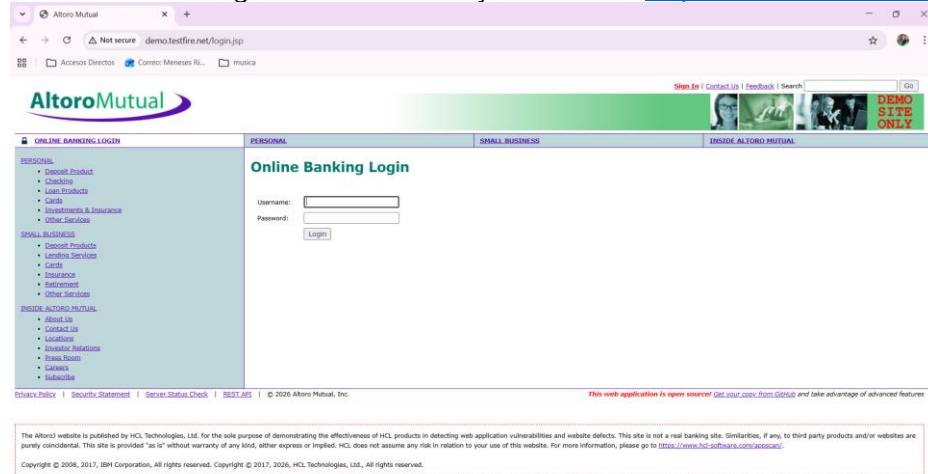


UNIVERSIDAD VERACRUZANA. Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Computo

EE. Desarrollo de Sistemas Web



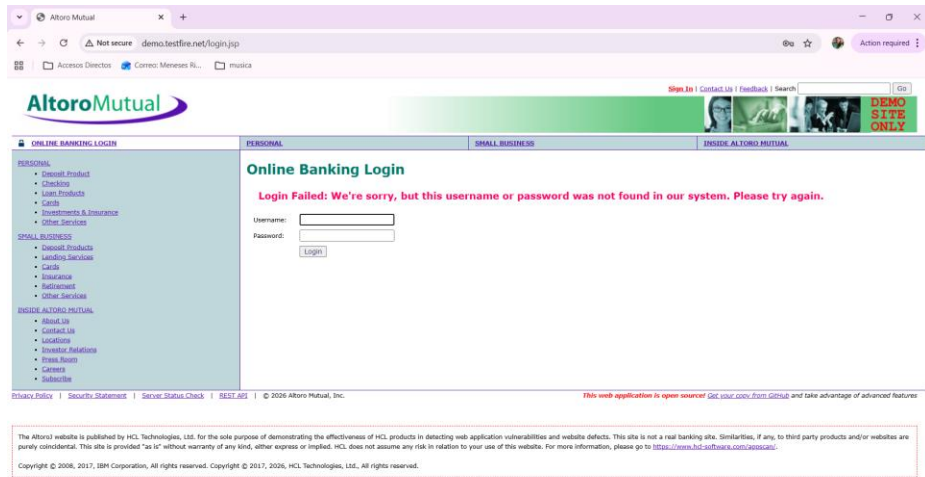
3. Abre el navegador de Internet y accede a: <http://demo.testfire.net/login.jsp>



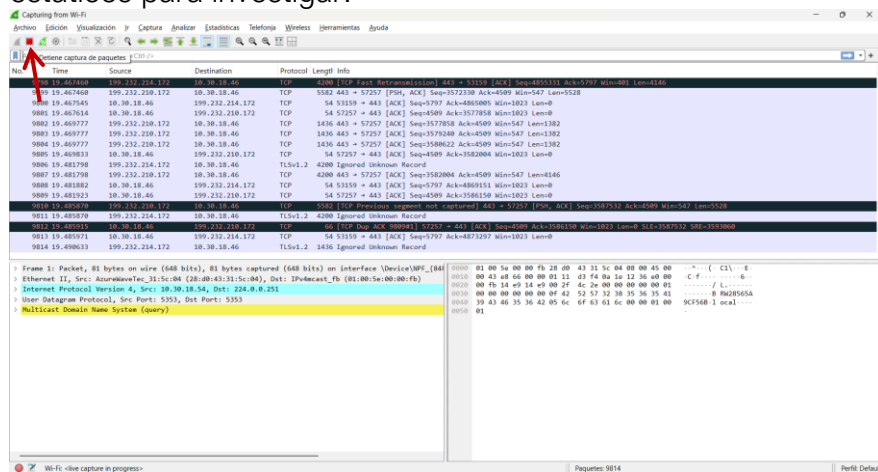
4. Ingresas las credenciales que desees:



UNIVERSIDAD VERACRUZANA. Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo EE. Desarrollo de Sistemas Web



5. En Wireshark, detén la captura con el botón de **Stop** ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Ahora tienes una captura de paquetes estáticos para investigar.



Wireshark intenta ayudarte identificando los tipos de paquetes aplicando códigos de colores de sentido común.

Color en Wireshark	Tipo de paquete
Violeta claro	tcp
Azul claro	UDP
Negro	Paquetes con errores
Verde claro	Tráfico HTTP
Amarillo claro	Tráfico específico de Windows, incluidos los bloques de mensajes del servidor (SMB) y NetBIOS
Amarillo oscuro	Enrutamiento
Gris oscuro	Tráfico TCP SYN, FIN y ACK

6. Filtra el tráfico HTTP, escribiendo “http” en la barra de filtro superior



UNIVERSIDAD VERACRUZANA. Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo EE. Desarrollo de Sistemas Web

Wireshark capture showing HTTP traffic. The packet list shows a GET request for /connecttest.txt. The packet details pane shows the structure of the HTTP request, including the status line: 200 OK (text/plain). The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

7. Selecciona un paquete HTTP GET y analiza la estructura del paquete mostrado en la ventana inferior:

Wireshark capture showing HTTP traffic. The packet list shows a GET request for /login.jsp. The packet details pane shows the structure of the HTTP request, including the status line: 200 OK (text/html). The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

```
> Frame 2537: Packet, 541 bytes on wire (4328 bits), 541 bytes captured (4328 bits) on interface \Device\NPF...
> Ethernet II, Src: Intel_1a:99:42 (54:14:f3:1a:99:42), Dst: Fortinet_09:00:0c (00:09:0f:09:00:0c)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.30.18.46, Dst: 65.61.137.117
> Transmission Control Protocol, Src Port: 54315, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 487
> Hypertext Transfer Protocol
```

8. Expande cada una de las capas. Podrás observar claramente el encapsulamiento:

```
[ Ethernet ]
└── [ IP ]
    └── [ TCP ]
        └── [ HTTP ]
```



UNIVERSIDAD VERACRUZANA. Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad
e Infraestructura de Cómputo
EE. Desarrollo de Sistemas Web

```
> Frame 2537: Packet, 541 bytes on wire (4328 bits), 541 bytes captured (4328 bits) on interface \Device\NPF...
Ethernet II, Src: Intel_1a:99:42 (54:14:f3:1a:99:42), Dst: Fortinet_09:00:0c (00:09:0f:09:00:0c)
  Destination: Fortinet_09:00:0c (00:09:0f:09:00:0c)
    ....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: Intel_1a:99:42 (54:14:f3:1a:99:42)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 9]
  Internet Protocol Version 4, Src: 10.30.18.46, Dst: 65.61.137.117
  Transmission Control Protocol, Src Port: 54315, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 487
  Hypertext Transfer Protocol
```

9. Identifica los campos y llena la siguiente tabla:

Capa	Campo observado	Valor
Ethernet	MAC origen	
Ethernet	MAC destino	
IP	IP origen	
IP	IP destino	
TCP	Puerto origen	
TCP	Puerto destino	
HTTP	Método	

2.2 Análisis del Three-Way Handshake

1. Filtra TCP

tcp.flags.syn == 1

Identifica los paquetes:

SYN

SYN-ACK

ACK

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1987	3.689732	10.30.18.46	172.217.2.142	TCP	66	[TCP Retransmission] 55242 → 443 [SYN, Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2039	3.772565	10.30.18.46	65.61.137.117	TCP	66	54315 → 80 [SYN, Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2074	3.857656	142.250.203.196	10.30.18.46	TCP	66	443 → 5238 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
2075	3.857656	172.217.2.142	10.30.18.46	TCP	66	443 → 5524 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
2076	3.857656	142.250.203.202	10.30.18.46	TCP	66	443 → 49671 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
2205	4.082862	10.30.18.46	142.250.203.195	TCP	66	50411 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2206	4.083568	10.30.18.46	142.251.143.3	TCP	66	54192 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2207	4.084524	142.250.203.195	10.30.18.46	TCP	66	443 → 50411 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
2209	4.084752	142.251.143.3	10.30.18.46	TCP	66	443 → 54192 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
2209	4.207775	10.30.18.46	151.101.193.91	TCP	66	49403 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2273	4.233007	151.101.193.91	10.30.18.46	TCP	66	443 → 49403 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
2381	4.435650	10.30.18.46	142.250.203.202	TCP	66	53328 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2383	4.437455	142.250.203.202	10.30.18.46	TCP	66	443 → 53328 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
2509	4.774010	10.30.18.46	65.61.137.117	TCP	66	[TCP Retransmission] 54315 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2534	4.825464	65.61.137.117	10.30.18.46	TCP	66	80 → 54315 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
2728	5.263576	142.250.203.196	10.30.18.46	TCP	66	[TCP Retransmission] 443 → 57964 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256

2. Responde las siguientes preguntas:

¿Qué puerto utiliza el servidor?

¿Por qué TCP necesita este proceso?

¿Cuáles son los valores de SYN, SYN-ACK y ACK?

Activa los números de secuencia reales, realiza lo siguiente:



UNIVERSIDAD VERACRUZANA. Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo EE. Desarrollo de Sistemas Web

Ve a: Edit → Preferences → Protocols → TCP

Desmarca: Relative sequence numbers and window scaling

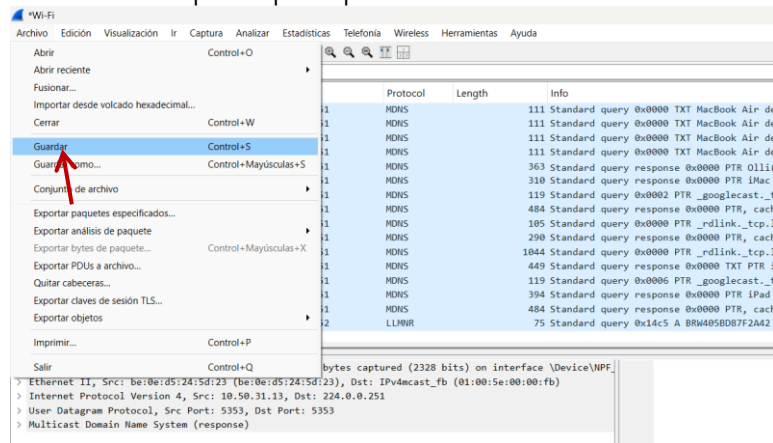
Los valores de los paquetes SYN, SYN-ACK y ACK deberían mostrarse de forma similar a la siguiente imagen:

456	8.630875	10.30.18.46	65.61.137.117	TCP	66	49842 → 80 [SYN] Seq=2506045488 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
457	8.631363	10.30.18.46	65.61.137.117	HTTP	778	POST /doLogin HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
458	8.634793	65.61.137.117	10.30.18.46	TCP	56	80 → 50538 [ACK] Seq=1082196054 Ack=214256165 Win=17152 Len=0
459	8.644045	65.61.137.117	10.30.18.46	TCP	66	80 → 49842 [SYN, ACK] Seq=2200954410 Ack=2506045489 Win=14600 Len=0 MSS=1382 SACK_PERM WS=256
460	8.644144	10.30.18.46	65.61.137.117	TCP	54	49842 → 80 [ACK] Seq=2506045489 Ack=2200954411 Win=65280 Len=0

Llena la siguiente tabla con los valores que observas en tu captura:

Paquete	Valor
SYN	
SYN-ACK	
ACK	

3. Guarda la captura para posteriores análisis.

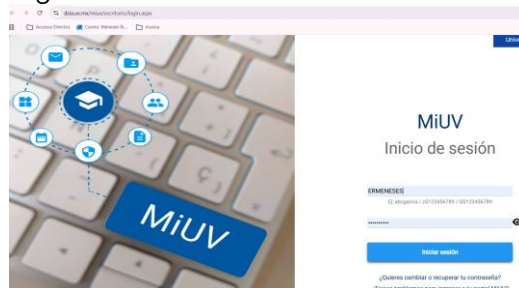


2.3 Comparación HTTP vs HTTPS

1. Inicia una nueva captura y en el navegador ingresa a MiUV:

<https://dsia.uv.mx/miuv/escritorio/login.aspx>

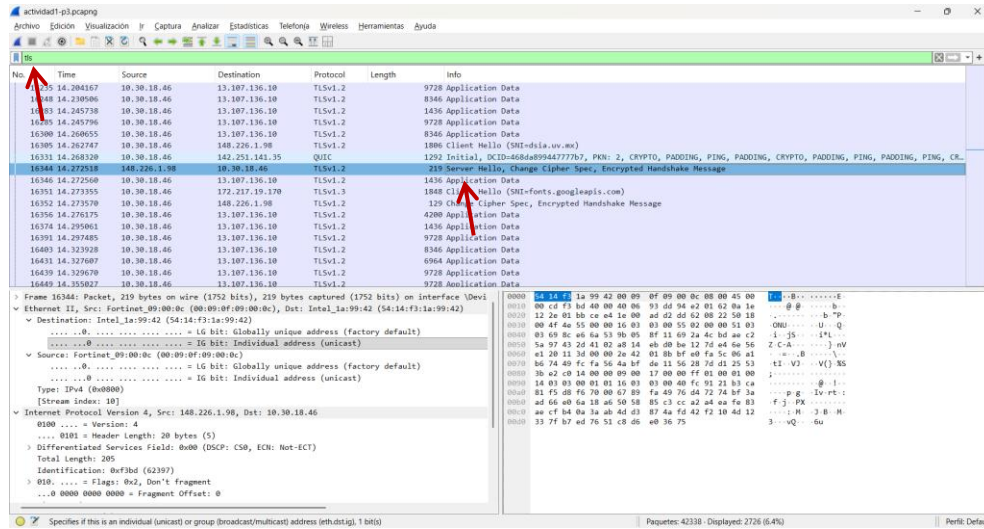
Ingresa tus credenciales



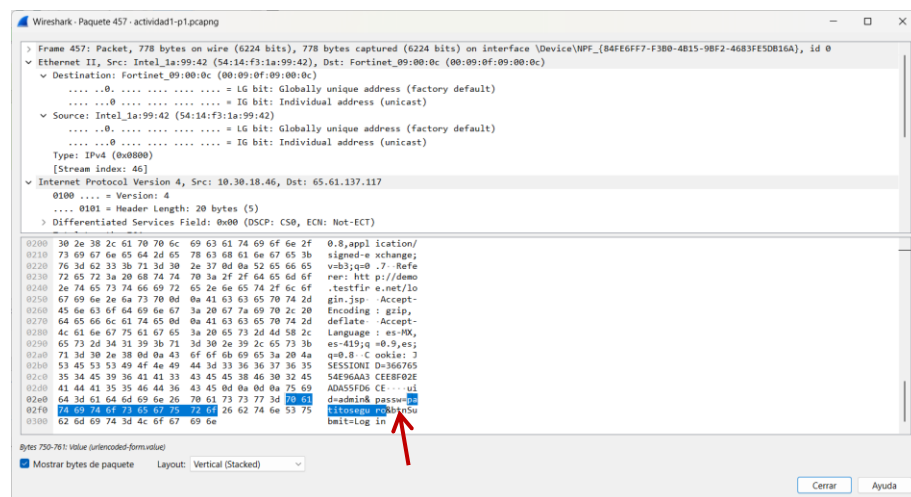


UNIVERSIDAD VERACRUZANA. Licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad e Infraestructura de Cómputo EE. Desarrollo de Sistemas Web

2. En Wireshark, detén la captura y filtra por `tls`. Identifica:
Client Hello
Server Hello



3. ¿Puedes entender el contenido de los mensajes?
Abre la captura de paquetes guardada de tu navegación en la página <http://demo.testfire.net/login.jsp>
Ahora ¿Puedes entender los mensajes?
¿Puedes encontrar en texto plano el nombre de usuario y contraseña que ingresaste en la página <http://demo.testfire.net/login.jsp>?
¿Puedes identificar en texto plano la cookie con el número de sesión activa?



4. Responde las siguientes preguntas de análisis:
- ¿En qué capa crees que ocurre el cifrado?
 - ¿Qué protocolo protege la comunicación?
 - ¿Qué información viaja sin cifrar en HTTP?
 - ¿Qué riesgos implica usar HTTP en redes públicas?



RESULTADOS ENTREGABLES:

- 1) Deberá entregarse un documento en formato pdf con la nomenclatura LICIC-DSW-Act1- NombreCompleto.pdf, que contenga:
 - a) Capturas de pantalla donde se vea el encapsulamiento completo
 - b) Captura del three-way handshake
 - c) Captura del TLS handshake
 - d) Captura de pantalla donde se vea la contraseña ingresada en el sitio <http://demo.testfire.net/login.jsp> y la cookie con la sesión activa.
 - e) Tablas completadas
 - f) Respuestas de análisis

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS:

--